



综合练习（第1~16课时）

顺序结构 · 分支结构 · 循环结构 · 数组 · 字符串

中预2026级暑假C++语言入门 · 综合复习检测



综合练习说明



本练习覆盖第1~16课时全部内容，共 **10 道题**，按知识点分为五个部分：

部分	对应课时	题号	考查内容
一、顺序结构	第1~4课时	第1~2题	变量、运算符、输入输出
二、分支结构	第5~7课时	第3~4题	if-else、switch、逻辑运算
三、循环结构	第8~11课时	第5~7题	while、for、break、嵌套
四、数组	第12~14课时	第8~9题	一维数组、排序、二维数组
五、字符串	第15~16课时	第10题	string、遍历、字符操作

每题给出题目描述、输入输出格式和样例。请独立完成，可参考课本代码。



第1题：个人信息卡片



【知识点】 变量声明、

cin

输入、

cout

输出、格式化

输出（第1~4课时）

【题目描述】

输入一个学生的姓名（不含空格的英文串）、年龄（整数）和三门课的成绩（整数），输出一张格式化的个人信息卡片。

【输入格式】

- 第一行：一个字符串

name

（长度不超过

20）

- 第二行：一个整数

age

- 第三行：三个整数

a

第1题：样例



【输入样例】

```
Alice
14
95 87 92
```

【输出样例】

```
==== Student Info ====
Name: Alice
Age: 14
Scores: 95 87 92
Average: 91.5
=====
```

提示：使用 `#include <iomanip>` 中的 `fixed` 和 `setprecision(1)` 控制小数位数。

第2题：温度转换器



【知识点】 常量、算术运算符、类型转换（第3~4课时）

【题目描述】

输入一个华氏温度

F

(浮点数)，

将其转换为摄氏温度

C

。转换公式

为：

$$C = \frac{5}{9} \times (F - 32)$$

注意：

5/9

在整数

除法下结果为 0，需要使用浮点运算。

【输入格式】

一个浮点数

F

(-100.0 ≤ F ≤ 200.0)

第2题：样例



【输入样例】

98.6

【输出样例】

37.00

提示：写 `5.0 / 9 * (F - 32)` 而不是 `5 / 9 * (F - 32)`，或使用 `const double k = 5.0 / 9;` 定义常量。

第3题：闰年判断



【知识点】 if-else 语句、逻辑运算符（第5~7课时）

【题目描述】

输入一个年份

year

（正整数），判断该年是否为闰年。

闰年规则：

- 能被 4 整除但不能被 100 整除，**或者**能被 400 整除的年份是闰年

【输入格式】

一个正整数

year

$(1 \leq \text{year} \leq 10000)$

【输出格式】

是闰年输出

Yes

不是闰年输出

No

第3题：样例



【输入样例1】

2024

【输出样例1】

Yes

【输入样例2】

1900

【输出样例2】

No

提示：1900 年能被 100 整除但不能被 400 整除，所以不是闰年。2000 年能被 400 整除，是闰年。



第4题：简易计算器



【知识点】 switch 语句、多分支结构（第6~7课时）

【题目描述】

输入两个整数 和 ，以及一个运算符 （
+
-
*
/
%
），根据运算符计算并输出结果。

• 除法 为整数

第4题：样例



【输入样例1】

```
10 3  
/
```

【输出样例1】

```
3
```

【输入样例2】

```
5 0  
/
```

【输出样例2】

```
Error
```

提示：使用 `switch(op)` 分别处理五种运算符，`default` 分支处理非法运算符。注意 `char` 类型用单引号。



第5题：数字位数求和



【知识点】 while 循环、循环三要素（第8~11课时）

【题目描述】

输入一个非负整数

`n`

，使用

`while`

循环求其各位

数字之和。

例如：

12345

的各位

数字之和为

$1+2+3+4+5 = 15$

。

【输入格式】

一个非负整数

`n`

$(0 \leq n \leq 10^{18})$

【输出格式】

输出各位数字之和



第5题：样例



【输入样例1】

12345

【输出样例1】

15

【输入样例2】

0

【输出样例2】

0

提示：循环条件 `while (n > 0)`，每次取 `n % 10` 得到末位数字，然后 `n /= 10` 去掉末位。注意 0 的特殊处理。

第6题：九九乘法表



【知识点】 for 循环、循环嵌套（第9~10课时）

【题目描述】

输入一个整数

n

($1 \leq n \leq 9$)，输出

$n \times n$

的乘法表。

每个乘法式按

$a*b=c$

格式输出，同一行用空格分隔，行末无多余空格。

【输入格式】

一个整数

n

($1 \leq n \leq 9$)

(1

【输出格式】

输出

n

行，第

i

第6题：样例



【输入样例】

4

【输出样例】

```
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16
```

提示：外层循环 `i` 从 1 到 n，内层循环 `j` 从 1 到 i，输出 `j\*i=i\*j`。注意行末空格的处理。

第7题：素数判断



【知识点】 for 循环、break、循环综合（第10~11课时）

【题目描述】

输入一个正整数

n

, 判断它是否

为素数（质数）。

素数定义：大于 1 的自然数中，除了 1 和它本身外不能被其他自然数整除的数。

【输入格式】

n

一个正整数

$(2 \leq n \leq 10^6)$

【输出格式】

Prime

是素数输出

Not Prime

不是素数输出

第7题：样例



【输入样例1】

17

【输出样例1】

Prime

【输入样例2】

100

【输出样例2】

Not Prime

提示：只需判断 2 到 $\sqrt{n}$ 之间是否有因子。使用 `for` 循环 + `break`：一旦找到因子立即跳出循环并判定非素数。注意特殊处理 $n=2$ 。

第8题：数列特征统计



【知识点】 一维数组、遍历、求最值（第12课时）

【题目描述】

输入

n

个整数，

存入一维数组，分别输出：

1. 最大值及其第一次出现的位置（位置从 1 开始）
2. 最小值及其第一次出现的位置
3. 所有元素的平均值（保留两位小数）

【输入格式】

- 第一行：一个整数

n

1000)

(1 ≤ n ≤

- 第二行：

n

数，用空格分隔 ($-10^4 \leq \text{各数} \leq 10^4$)

个整

【输出格式】

- 第一行：最大值 位置



第8题： 样例



【输入样例】

```
8
3 7 1 9 4 7 2 8
```

【输出样例】

```
9 4
1 3
5.12
```

提示：初始化 `maxVal` 和 `minVal` 为第一个元素，遍历时比较更新。平均值注意用 `double` 类型累加。



第9题：矩阵鞍点



【知识点】 二维数组、双重循环遍历、综合判断（第14课时）

【题目描述】

输入一个 行
 列的矩阵，找出所有鞍点。

鞍点定义：该元素在其所在行中是最大值，同时在其所在列中是最小值。

【输入格式】

- 第一行：两个整数

和
 ($1 \leq n, m \leq 100$)

- 接下来 行：
每行 个整数

第9题：样例



【输入样例】

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

【输出样例】

```
3 1 7
```

提示：对每个元素，先判断是否为所在行的最大值，再判断是否为所在列的最小值。两个条件同时满足即为鞍点。本例中 7 是第3行最大值，同时也是第1列最小值。



第10题：字符串加密



【知识点】 string 类型、字符遍历、ASCII 码（第15~16课时）

【题目描述】

输入一个字符串（仅含大小写字母和空格，长度不超过 1000），对其进行凯撒加密：

- 大写字母：每个字母向后移

k

位（超过 Z 则

回到 A）

- 小写字母：每个字母向后移

k

位（超过 z 则

回到 a）

- 空格：保持不变

【输入格式】

- 第一行：一个整数

k

($1 \leq k \leq$

25)

- 第二行：一个字符串（可能包含空格，使用

getline

第10题：样例



【输入样例】

```
3  
Hello World
```

【输出样例】

```
Khoor Zruog
```

提示：读取整数 k 后需要 `cin.ignore()` 消耗换行符，再用 `getline` 读取整行字符串。加密公式：大写字母 $(ch - 'A' + k) \% 26 + 'A'$ ，小写字母 $(ch - 'a' + k) \% 26 + 'a'$ 。

知识点覆盖总览



题号	课时	核心知识点
第1题	1~4	cin / cout 、变量、 setprecision
第2题	3~4	const 、浮点运 算、类型转换
第3题	5~7	if-else 、 && /
第4题	6~7	switch 、 char 、多分支
第5题	8~11	while 、 %

参考答案与解析

以下为十道题的 C++ 参考代码，供同学们对照学习。

每道题的代码均经过样例测试，可直接编译运行。

代码仅供参考，实现方式不唯一，鼓励多种解法。



第1题：参考答案 一 个人信息卡片



要点：

cin

续读取、

fixed

setprecision(1)

+

控

制小数位数

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string name;
    int age, a, b, c;
    cin >> name >> age >> a >> b >> c;
    double avg = (a + b + c) / 3.0;
    cout << "==== Student Info =====" << endl;
    cout << "Name: " << name << endl;
    cout << "Age: " << age << endl;
    cout << "Scores: " << a << " " << b << " " << c << endl;
    cout << fixed << setprecision(1);
    cout << "Average: " << avg << endl;
    cout << "===== " << endl;
    return 0;
}
```

第2题：参考答案 — 温度转换器

要点：

5.0 / 9

用浮点除法，避免整数除法结果为 0

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    double F;
    cin >> F;
    double C = 5.0 / 9 * (F - 32);
    cout << fixed << setprecision(2) << C << endl;
    return 0;
}
```

注意：若写成 $5 / 9$ ，整数除法结果为 0，C 恒为 0。写 $5.0 / 9$ 即可触发浮点运算。



第3题：参考答案 — 闰年判断

要点：逻辑运算符

&&

(且) 和

||

(或) 组合判断闰年条件

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int year;
    cin >> year;
    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0)
        cout << "Yes" << endl;
    else
        cout << "No" << endl;
    return 0;
}
```

条件拆解：能被4整除且不能被100整除 → 闰年；或者能被400整除 → 闰年。1900年不满足任一条件。



第4题：参考答案 — 简易计算器



要点：

switch(op)

分支处理，

default

捕

获非法运算符，除零检查

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    char op;
    cin >> a >> b >> op;
    switch (op) {
        case '+': cout << a + b; break;
        case '-': cout << a - b; break;
        case '*': cout << a * b; break;
        case '/':
            if (b == 0) cout << "Error";
            else cout << a / b;
            break;
        case '%':
            if (b == 0) cout << "Error";
            else cout << a % b;
            break;
        default: cout << "Invalid";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

第5题：参考答案 — 数字位数求和



要点：

while

环 +

$n \% 10$

取

末位 +

$n /= 10$

去

末位，

long long

防

溢出

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    long long n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    if (n == 0) { cout << 0 << endl; return 0; }
    while (n > 0) {
        sum += n % 10;
        n /= 10;
    }
    cout << sum << endl;
    return 0;
}
```

n 最大可达 10^{18} ，超出 `int` 范围（约 2.1×10^9 ），必须用 `long long`。 $n=0$ 时循环不执行，需特殊处理。

第6题：参考答案 — 九九乘法表

要点： 双重

for

环，外层控制行、内层控制列，行首不加空格

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            if (j > 1) cout << " ";
            cout << j << "*" << i << "=" << j * i;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

行末不能有多余空格：用 `if (j > 1) cout << " "` 控制空格只在元素之间输出。



第7题：参考答案 — 素数判断



要点：

for

break

只需检查到 $\sqrt{n}$ (即 $i*i \leq n$) , 找到因子立即跳出

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    bool isPrime = true;
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            isPrime = false;
            break;
        }
    }
    cout << (isPrime ? "Prime" : "Not Prime") << endl;
    return 0;
}
```

用 $i*i \leq n$ 代替 $\text{sqrt}(n)$, 避免引入 <cmath> 。n=2 时循环不执行, isPrime 保持 true, 结果正确。

第8题：参考答案 — 数列特征统计

要点：一维数组存储、遍历求最值（记录首次出现位置）、

double

加求平均

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a[1000];
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        sum += a[i];
    }
    int maxVal = a[0], maxPos = 1;
    int minVal = a[0], minPos = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] > maxVal) { maxVal = a[i]; maxPos = i + 1; }
        if (a[i] < minVal) { minVal = a[i]; minPos = i + 1; }
    }
    cout << maxVal << " " << maxPos << endl;
    cout << minVal << " " << minPos << endl;
    cout << fixed << setprecision(2) << sum / n << endl;
    return 0;
}
```



第9题：参考答案 — 矩阵鞍点

要点：二维数组 + 双重循环，先找行最大值，再验证是否为列最小值

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int a[105][105];
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            cin >> a[i][j];
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // 找第 i 行最大值的列号
        int maxCol = 0;
        for (int j = 1; j < m; j++)
            if (a[i][j] > a[i][maxCol]) maxCol = j;
        // 检查是否为该列最小值
        bool isSaddle = true;
        for (int k = 0; k < n; k++)
            if (a[k][maxCol] < a[i][maxCol]) {
                isSaddle = false; break;
            }
        if (isSaddle) {
            cout << i+1 << " " << maxCol+1 << " "
                  << a[i][maxCol] << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "None" << endl;
    return 0;
}
```



第10题：参考答案 — 字符串加密



要点：

```
cin.ignore()
```

耗换行符、

```
getline
```

读

含空格的串、ASCII 偏移加密

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int k;
    cin >> k;
    cin.ignore();           // 消耗 k 后的换行符
    string s;
    getline(cin, s);       // 读取含空格的整行
    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
            s[i] = (s[i] - 'A' + k) % 26 + 'A';
        else if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')
            s[i] = (s[i] - 'a' + k) % 26 + 'a';
        // 空格和其他字符保持不变
    }
    cout << s << endl;
    return 0;
}
```

公式 $(ch - 'A' + k) \% 26 + 'A'$ ：先转为0~25的偏移量，加k后取模防止越界，再加回基准ASCII码。